

Bases Techniques de l'Échographie

3/7

**Michel Dauzat, Antonia Pérez-
Martin, Iris Schuster-Beck,
Gudrun Böge,
Jean-Pierre Laroche**

*(avec de nombreux emprunts aux
autres enseignants du Diplôme Inter-
Universitaire d'Echographie)*

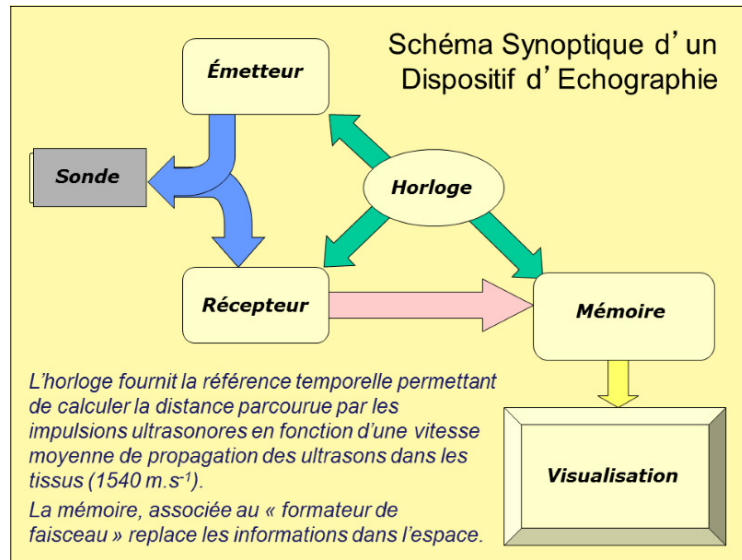
Service d'Exploration & Médecine Vasculaire
CHU de Nîmes
EA 2992 - Université Montpellier 1
Site de Nîmes

Nîmes - Novembre 2014

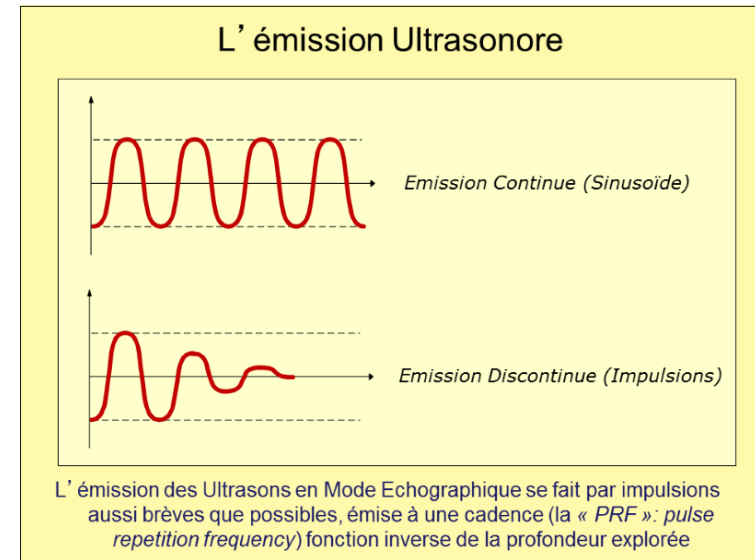
L'Échographie

- *La production des Ultrasons : La Sonde*
- *Les Ultrasons, L'onde ultrasonore*
- *Interactions des Ultrasons avec les tissus*
- *La Construction de l'Image (échotomographie)*
- *Impulsion Ultrasonore et Résolution Axiale*
- *Focalisation et Résolution Latérale et Azimutale*
- *Dynamique et Résolution de Contraste*
- *La reconstruction 2D - 3D*

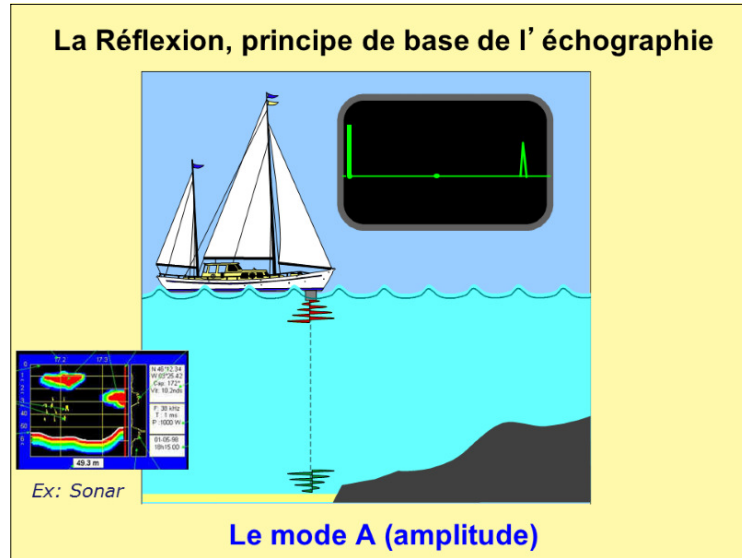
Quatrième partie : la construction de l'image échographique.



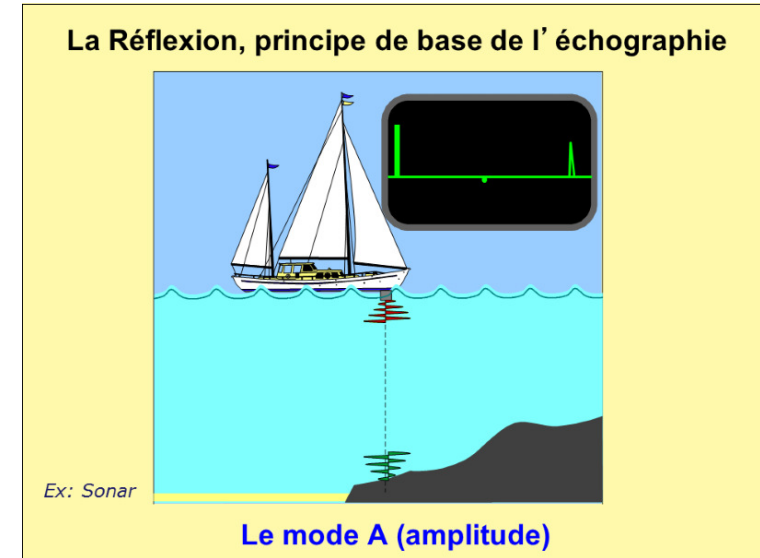
Le schéma de principe d'un appareil d'échographie est simple : une horloge fournit une référence temporelle, donnant le départ des impulsions ultrasonores générées par l'émetteur sous forme de signaux électriques, et transformées en vibrations mécaniques (ultrasons) par la sonde. Les échos de ces impulsions acoustiques sont captés par la sonde et transformés en signaux électriques, amplifiés par le récepteur, et inscrits en mémoire en référence à l'instant de l'émission et à la position de la sonde dans l'espace lors de l'émission. L'écran de visualisation affiche les données mises en forme (par le « formateur de faisceau ») en fonction des positions successives de la sonde dans le plan de coupe.



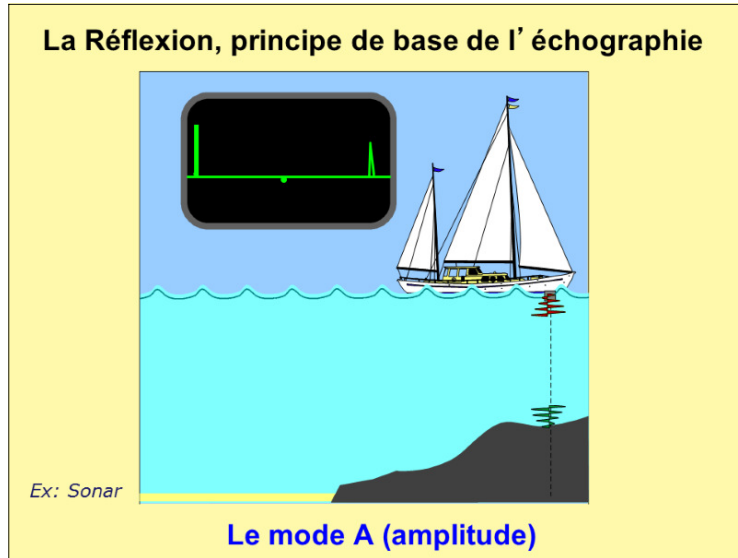
L'émission des Ultrasons en Mode Echographique se fait par impulsions aussi brèves que possibles, émises à une cadence déterminée : la « PRF » (pulse repetition frequency : fréquence de répétition des impulsions), fonction inverse de la profondeur explorée : un plus long délai entre les impulsions successives est en effet nécessaire pour attendre le retour des échos issus des interfaces les plus éloignées. Les impulsions ultrasonores ont donc la forme d'une sinusoïde d'amplitude rapidement décroissante, dite « amortie ».



Le principe de l'échographie est celui du sonar : une impulsion ultrasonore brève est émise et se propage dans l'eau. Elle est réfléchiée sur le fond et revient vers la sonde, où elle est captée et traduite en impulsion électrique. La trace de l'oscilloscope, dont le balayage a été déclenché au moment de l'émission de l'impulsion, marque alors une déflexion verticale. La distance séparant cette déflexion verticale du départ du balayage est proportionnelle à la distance parcourue dans l'eau par l'impulsion ultrasonore. Notons que cette impulsion a parcouru deux fois cette distance : à l'aller et au retour.

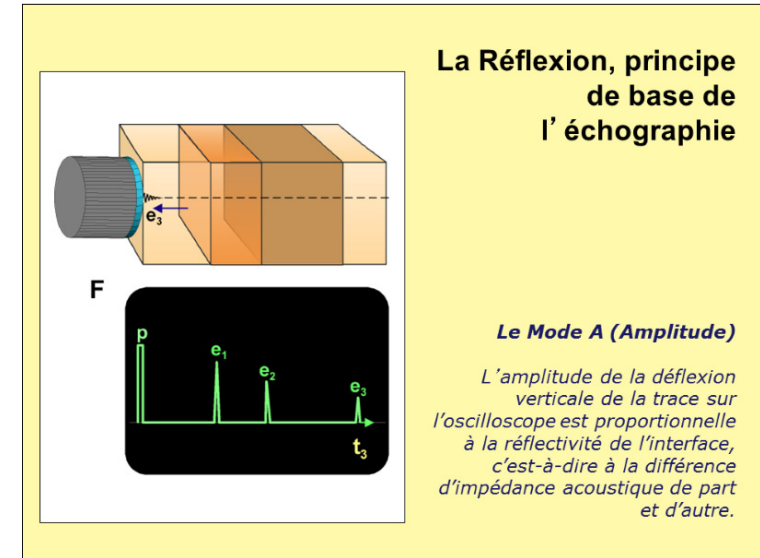


Si l'émetteur se déplace, l'écho du fond sous-marin parvient après l'émission avec un délai proportionnel à la profondeur : plus bref si celle-ci décroît, plus long si elle augmente. Connaissant la vitesse de propagation des sons dans l'eau, il est possible de calibrer le balayage horizontal de l'oscilloscope de sorte que la distance sur l'écran entre l'artefact d'émission et le pic signalant l'écho soit proportionnel à la distance parcourue dans l'eau.



Et l'exploration peut être ainsi répétée pour évaluer la profondeur à chaque position de l'émetteur. Connaissant la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau (environ 1500 m/s), le délai R (en secondes) de retour des impulsions réfléchies par une interface située à une distance d (en mètres) peut être calculé très simplement : $R = 2d/1500$

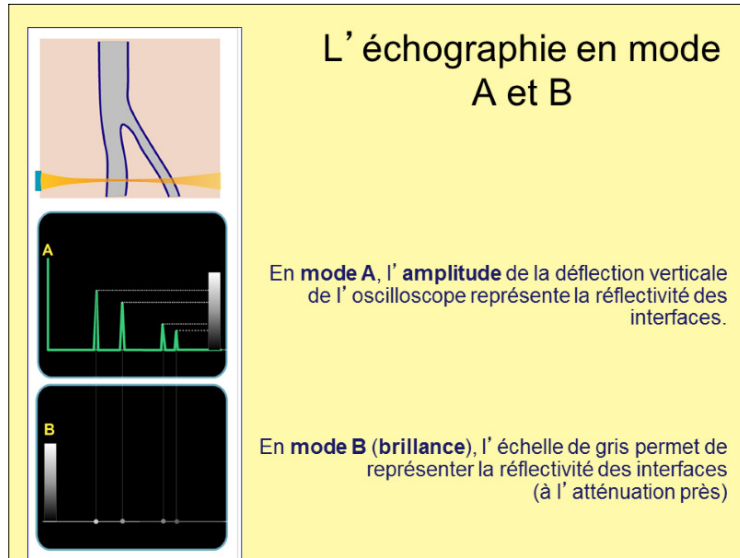
Pour une profondeur de 100 m, $R = 200/1500 = 0,133$ s (soit 133 ms)



Le même principe est appliqué à l'obtention de l'image échographique. Une sonde est appliquée au contact de la peau, avec application d'un gel permettant de réaliser une transition d'impédance acoustique (évitant l'interposition d'air). L'impulsion ultrasonore émise par la sonde se propage dans les tissus biologiques à une célérité moyenne de 1540 m/s, et rencontre différentes interfaces, chacune générant un écho dont l'amplitude est proportionnelle au coefficient de réflexion (lui-même, comme nous l'avons vu précédemment, étant fonction de la différence d'impédance acoustique de part et d'autre de l'interface).

Les déflexions verticales qui s'affichent ainsi sur la trace de l'oscilloscope indiquent, par leur position sur l'axe horizontal (X) la profondeur de l'interface à l'origine de l'écho correspondant, tandis que leur amplitude (sur l'axe vertical, Y) est fonction du coefficient de réflexion de l'interface, ou « échogénicité » (à la condition, naturellement, que l'atténuation des ultrasons ait été compensée par un gain croissant).

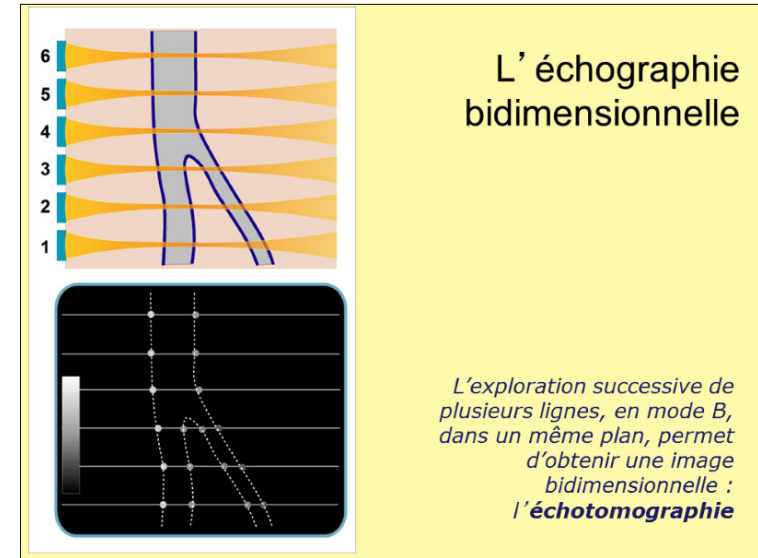
Ce mode échographique, dans lequel l'amplitude des échos sur le tracé de l'oscilloscope représente la réflectivité des interfaces est appelé « mode A » (A pour Amplitude).



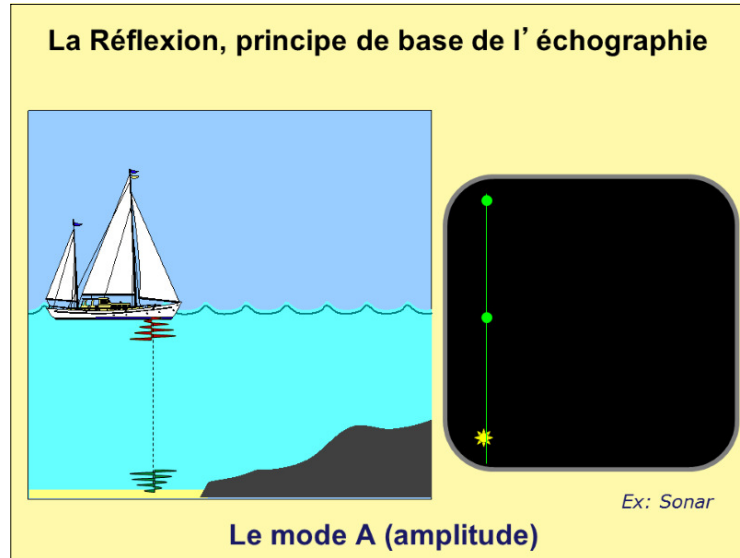
Si l'intensité acoustique des échos est représentée sur l'écran non plus par une déflexion verticale mais par un point, l'intensité lumineuse du point étant proportionnelle à l'amplitude du signal échographique, on obtient ce que l'on appelle l'échographie en mode B (B pour brillance). La brillance des points affichés sur l'écran représente alors l'amplitude des échos : un écho de faible intensité est représenté par un point gris sombre, tandis qu'un écho de forte intensité est représenté par un point brillant, presque blanc, selon une « échelle de gris ».

L'avantage notable du mode B est de libérer une dimension sur l'écran, de sorte qu'il devient possible d'afficher une image bidimensionnelle.

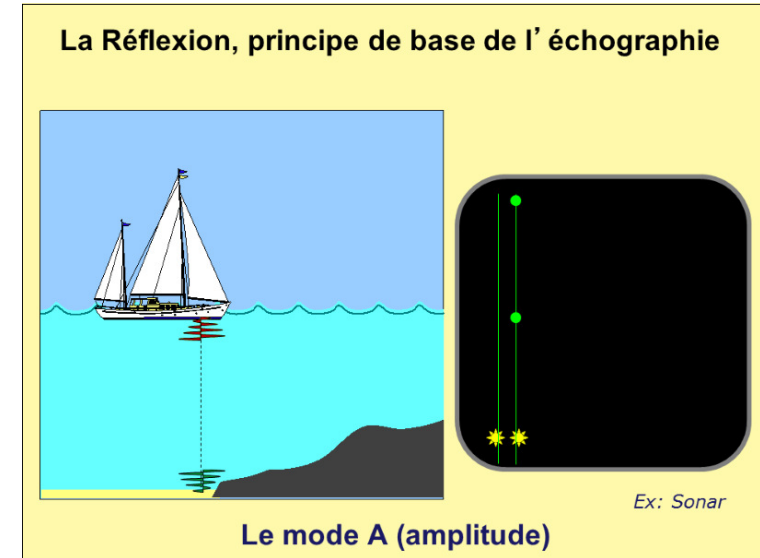
Notons cependant que « mode B » signifie « mode Brillance » et non « mode bidimensionnel » (ces deux notions ne sont pas du tout synonymes).



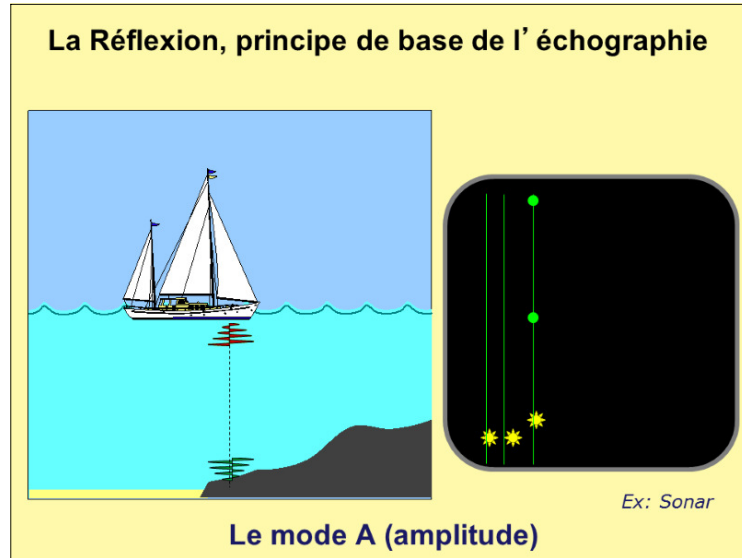
Si l'exploration échographique n'est pas limitée à une ligne de l'espace mais "balaie" cet espace dans un plan, ce qui peut être réalisé soit en déplaçant la sonde, soit en commutant plusieurs sondes placées côte à côte, on obtient une image bidimensionnelle en coupe, ou échotomographie. Sur chacune des lignes composant l'image, la position des interfaces rencontrées par le faisceau d'ultrasons est représentée en mode B, par un point de brillance proportionnelle à la réflectivité des interfaces.



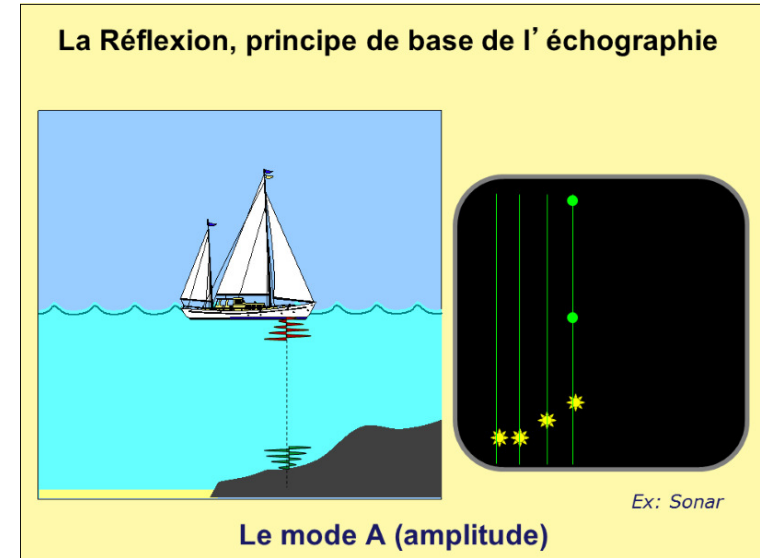
Avec un sonar, une exploration bidimensionnelle est possible : il suffit de garder en mémoire la position des échos en fonction de la position de l'émetteur, pour dessiner, peu à peu, le profil des fonds sous-marins.



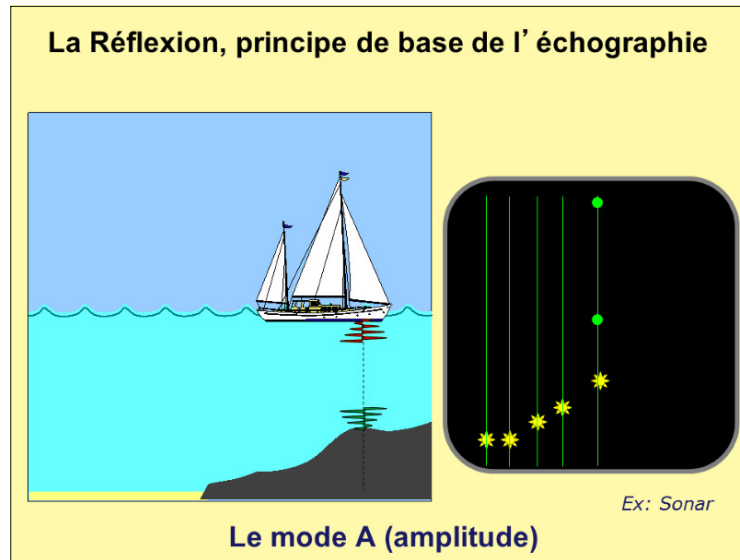
Chaque ligne d'exploration est ainsi mise en mémoire, avec la position des sites de réflexion, plus proches quand la profondeur du fond diminue.



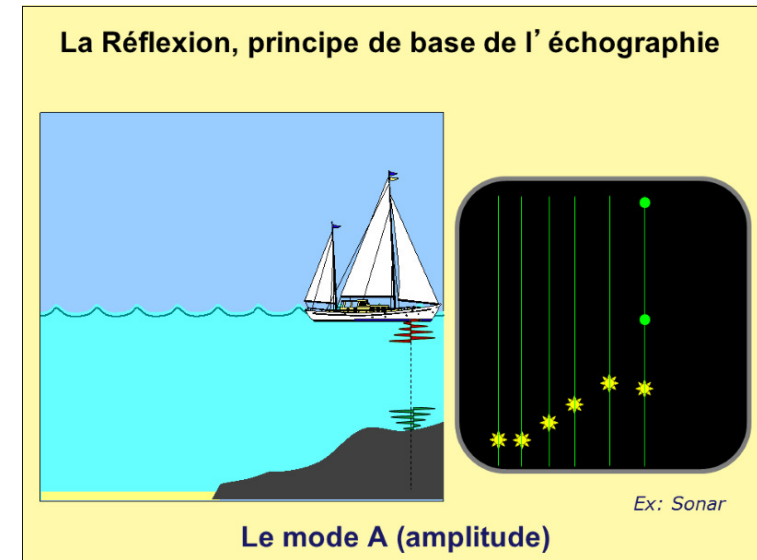
La juxtaposition de lignes d'exploration parallèles permet de réaliser une coupe dans le plan du déplacement de l'émetteur.



Le nombre de lignes d'exploration détermine la densité d'information sur l'écran (c'est donc l'un des paramètres de la résolution latérale de l'image).



Pour chaque position de la sonde (en pratique, du bateau), l'exploration est répétée.

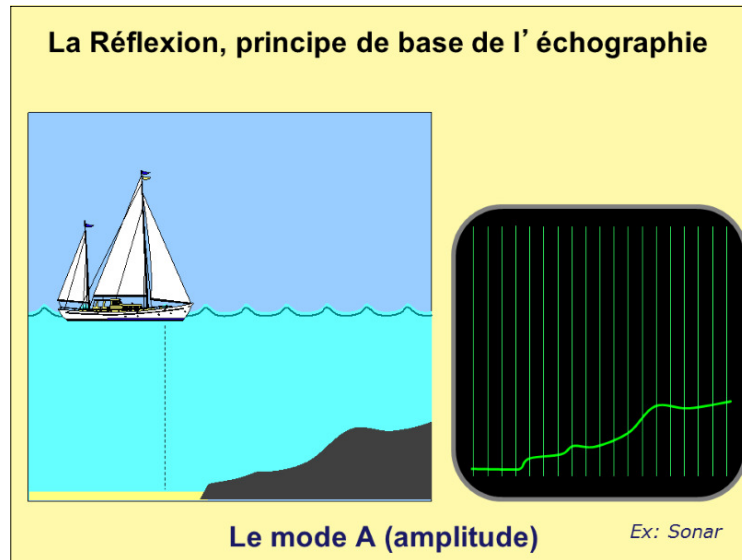


Bien évidemment, il n'est possible d'émettre une nouvelle impulsion, pour construire une nouvelle ligne, qu'après avoir recueilli les échos renvoyés par les interfaces les plus lointaines. Le nombre de lignes qui peuvent donc être construites, par unité de temps, est donc d'autant plus faible que la profondeur explorée est grande.

Nous avons vu précédemment que, pour une profondeur de 100 m, le temps d'aller-retour de l'impulsion sonore est 0,133 s (soit 133 ms). La fréquence maximale à laquelle les impulsions peuvent être émises pour explorer une telle profondeur (ou « PRF » : pulse repetition frequency) est donc $1/0,133$ soit environ 7,5 Hz.

Dans le corps humain, pour une profondeur maximale de 20 cm, avec une célérité des ultrasons de 1540 m/s, le calcul du temps d'aller-retour des impulsions donne $0,40/1540 = 0,00026$ (soit 0,26 ms) et la PRF maximale est donc égale à 3 846 Hz (soit 3,846 KHz).

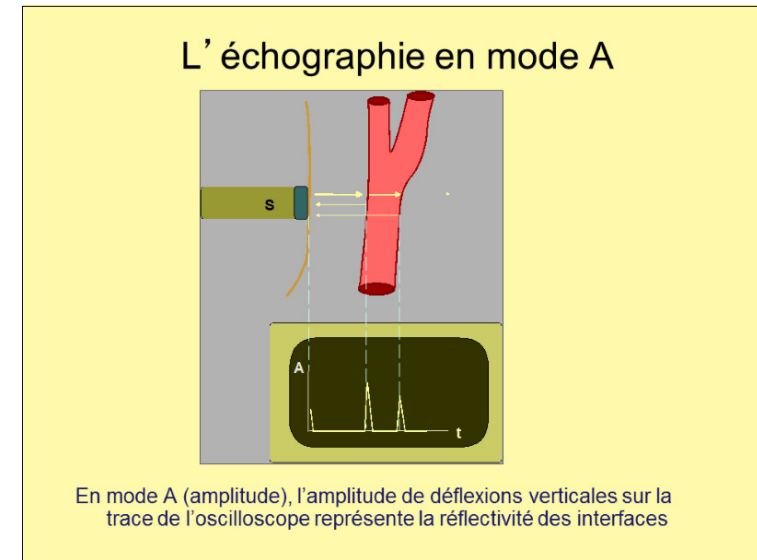
Pour une profondeur maximale de 7,7 cm, le temps d'aller-retour des impulsions serait $0,154/1540 = 0,0001$, et la PRF maximale serait 10 000 Hz, soit 10 KHz.



Si les lignes d'exploration se succèdent à une cadence suffisamment rapide, on parle de "temps réel", qui permet d'observer le profil des fonds sous-marins en même temps que l'émetteur (en l'occurrence le bateau) se déplace.

Si, pour reprendre l'exemple précédent, on explore une profondeur maximale de 7,7 cm dans les tissus, la PRF maximale étant de 20 KHz, il serait théoriquement possible d'obtenir 100 images de 100 lignes chacune chaque seconde.

La cadence d'imagerie (nombre d'images par seconde) est donc inversement proportionnelle à la profondeur et au nombre de lignes explorées.

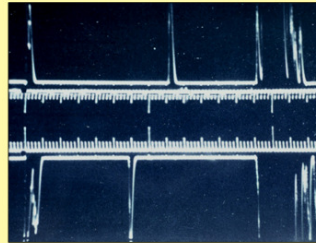
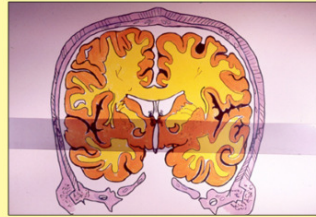


La première application de l'échographie pour le diagnostic médical a été le mode A (A = Amplitude) explorant une ligne unique le long de laquelle les impulsions ultrasonores rencontrent des interfaces réfléchissantes. Les échos produits par ces interfaces s'inscrivent, sur le balayage horizontal de l'oscilloscope, sous la forme de pics (déflexions verticales). La distance séparant le pic du départ du balayage (bord gauche de l'écran) représente la profondeur de l'interface réfléchissante à l'origine de l'écho, tandis que l'amplitude du pic représente l'intensité acoustique de l'écho, donc la réflectivité de l'interface.

L' échographie en mode A

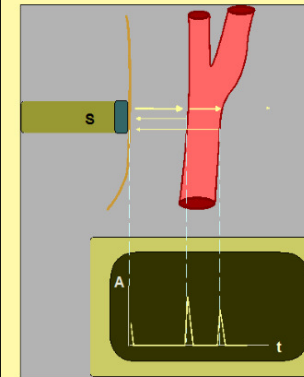


L'ultrasonographie unidimensionnelle en mode A des structures cérébrales médianes (faux du cerveau, cloison interventriculaire), ou échoencéphalographie a constitué l'une des premières applications cliniques de l'échographie



L'échographie en mode A a été largement utilisée pour « l'échoencéphalographie », afin de rechercher une déviation des structures cérébrales médianes par un effet de masse (hématome extra-ou sous-dural, tumeur).

L' échographie en mode A

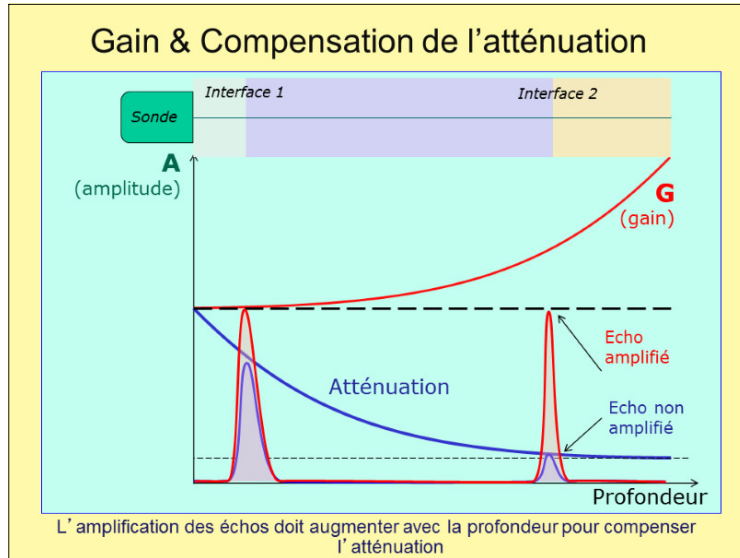


Exemple :

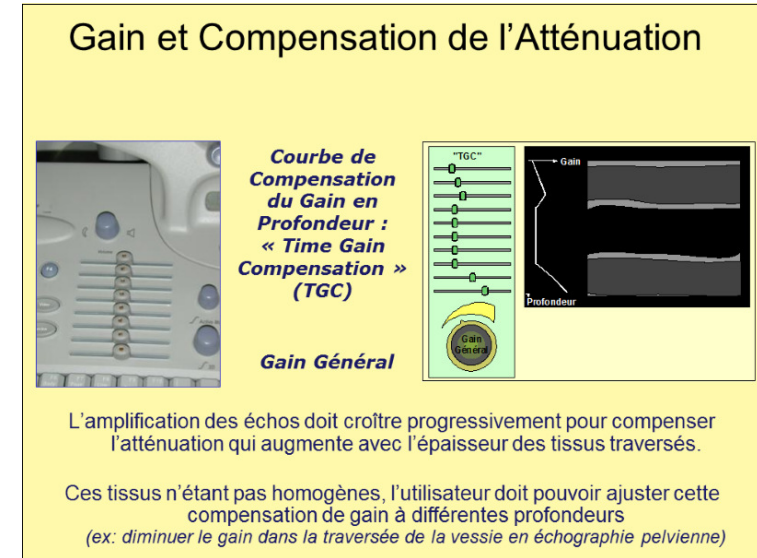
- Fréquence ultrasonore: 2 MHz
 - Durée de l'impulsion:
2 périodes = 1 microseconde ($1 \mu\text{s}$)
 - Vitesse du son dans les tissus: 1540 m/s
 - Profondeur à explorer : 77 mm soit 0,077 m
 - Durée du trajet aller et retour:
- $$t = 2 \times 0,077 / 1540 = 0,0001 \text{ s} = 100 \mu\text{s}$$
- PRF = $1/0,0001 = 10\,000 = 10 \text{ kHz}$

La cadence de répétition des impulsions (PRF) doit être d'autant plus basse que la profondeur explorée est grande (pour laisser aux impulsions émises le temps d'atteindre les interfaces, s'y réfléchir, et revenir à la sonde)

La cadence de répétition des impulsions ultrasonores (nombre d'impulsions émises par seconde ou "PRF" : pulse repetition frequency) doit être adaptée à la profondeur d'exploration souhaitée. Si l'on considère que la vitesse moyenne de propagation des ultrasons dans les tissus mous est de 1540 m/s, il est facile de calculer le temps d'aller-retour des impulsions ultrasonores, et la PRF correspondante.

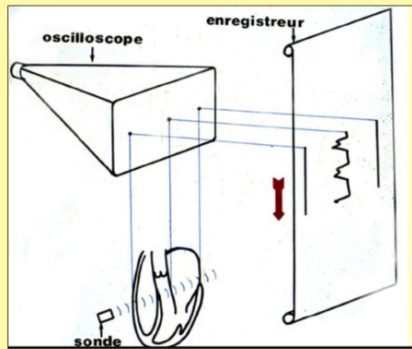


L'échographie en mode A repose donc sur la relation entre l'amplitude des pics sur l'écran de l'oscilloscope et la réflectivité des interfaces. Cependant, cette relation est altérée par l'atténuation des ultrasons dans leur traversée des tissus. Il est donc indispensable, pour préserver la proportionnalité entre l'amplitude des pics et la réflectivité des interfaces, de compenser cette atténuation par un gain progressivement croissant (selon une courbe typiquement exponentielle) : cette compensation est ajustable en fonction des tissus traversés.



Le tableau de commande des échographes comporte ainsi une rangée de potentiomètres-curseurs permettant le réglage du gain à chaque profondeur : c'est la "TGC" (time gain compensation). Elle permet d'ajuster le gain en fonction des structures traversées. Par exemple, dans l'échographie pelvienne du 1er trimestre de la grossesse, la vessie en réplétion est utilisée pour créer une fenêtre acoustique donnant accès à l'utérus gravide en refoulant les anses intestinales. Le gain est donc réduit dans cette partie, puis augmenté ensuite. Cet ajustement doit donc être fait au cas par cas et adapté en permanence pour obtenir une information uniforme aux différentes profondeurs.

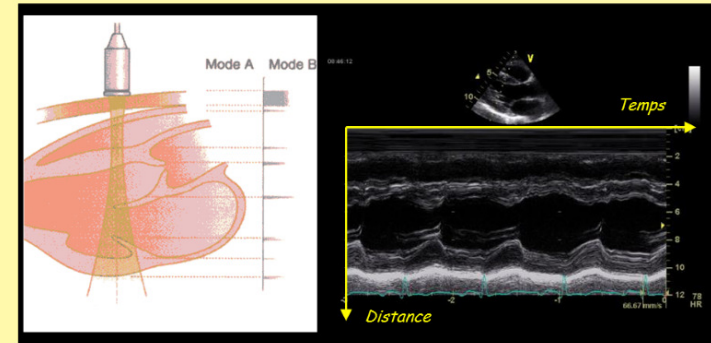
L' échographie en mode TM



En mode TM (Temps / Mouvement), la position des interfaces le long d'une ligne d'exploration fixe est représentée en fonction du temps.

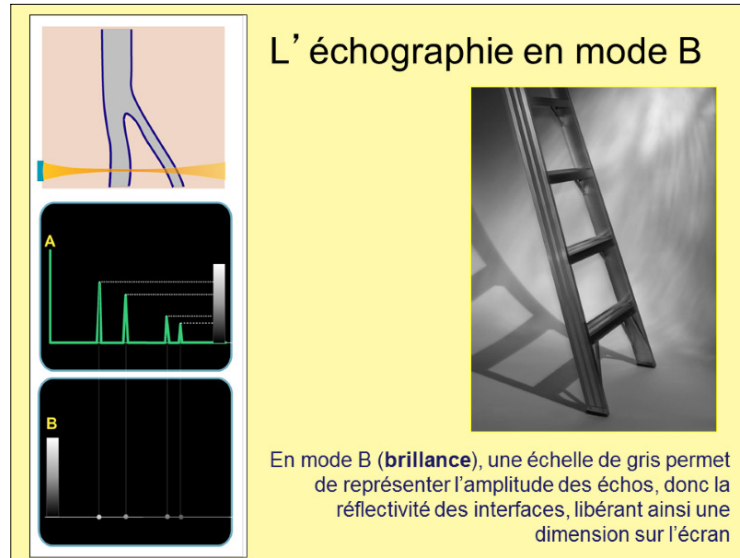
Le mode TM (Temps – Mouvement ou “Time Motion”, en anglais) permet d'explorer, sur une seule et même ligne, la position des interfaces traversées par le faisceau ultrasonore et ses changements au cours du temps. La profondeur dans les tissus figure donc, sur l'écran, en ordonnées, et le temps en abscisses. Ce mode échographique, apparu très tôt, est encore très largement utilisé en cardiologie (ainsi que pour des mesures très précises dans d'autres domaines, comme l'ophtalmologie : mesure d'épaisseur cornéenne...).

Le mode Temps – Mouvement TM

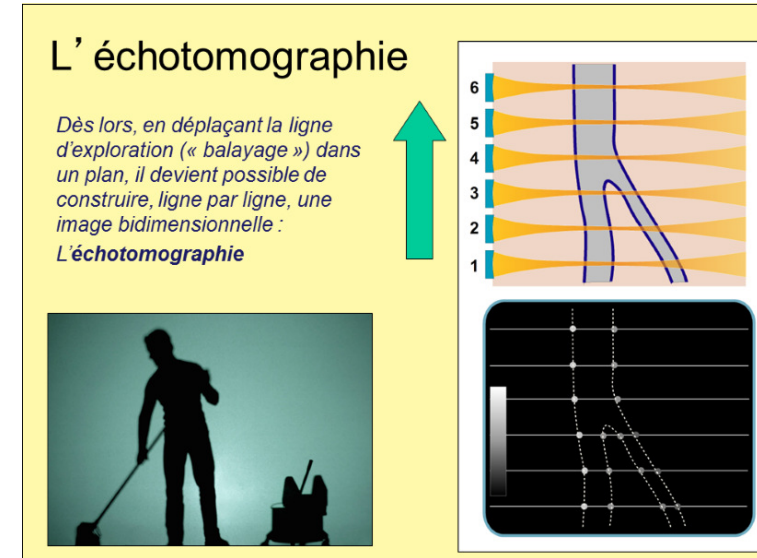


Le long d'une seule et même ligne d'exploration, la position des interfaces est représentée dans le temps, permettant d'observer leur cinétique. Ce mode reste très utile en cardiologie.

Le mode TM affiche donc sur l'écran sur l'axe vertical la profondeur d'exploration, et sur l'axe horizontal le temps. Ainsi, la position des différentes interfaces rencontrées par le faisceau d'ultrasons se trouve retranscrite dans le temps, ce qui permet d'observer la cinétique de leurs mouvements éventuels. Ce mode est très utile en cardiologie pour évaluer la cinétique des mouvements des parois cardiaques et des valves et effectuer des mesures précises.

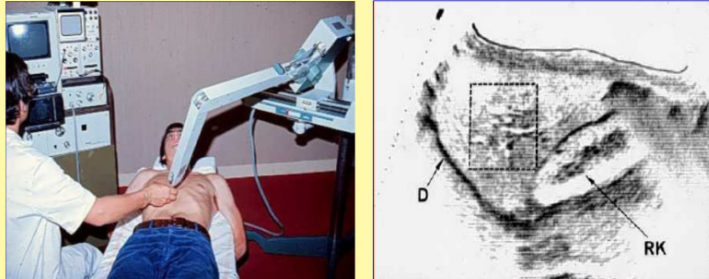


C'est par contre le mode B ("Brillance") qui est généralement utilisé pour explorer non plus une dimension de l'espace mais un plan, et réaliser donc des coupes échographiques : c'est l'échographie bidimensionnelle, ou échotomographie. Elle repose donc sur l'utilisation d'une échelle de gris pour représenter l'échogénicité des interfaces, ce qui permet de disposer des deux coordonnées de l'écran (X et Y) pour représenter les deux dimensions de la coupe.



L'image échotomographique est ainsi formée par la juxtaposition de lignes d'exploration successives, dans un même plan. Le déplacement de la ligne d'exploration a d'abord été réalisé manuellement, puis de façon mécanique, et enfin de façon électronique (par commutations successives de groupes de transducteurs), réalisant ce que l'on appelle un « balayage ».

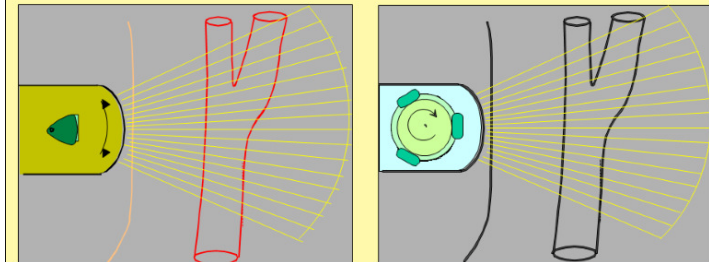
L' échotomographie



L' échotomographie reposant d'abord sur le « balayage manuel » avec une sonde comportant un transducteur unique, et assujettie à une pantographe retransmettant, par un jeu de câbles et de poulies, la position de la sonde dans l'espace.

Sur les premiers appareils d'échotomographie, le balayage était réalisé manuellement, et un pantographe transmettait, par un jeu de courroies et poulies, la position de la sonde à l'écran de l'oscilloscope à mémoire, permettant de retranscrire, peu à peu, les contours des organes.

Le mode de balayage échographique



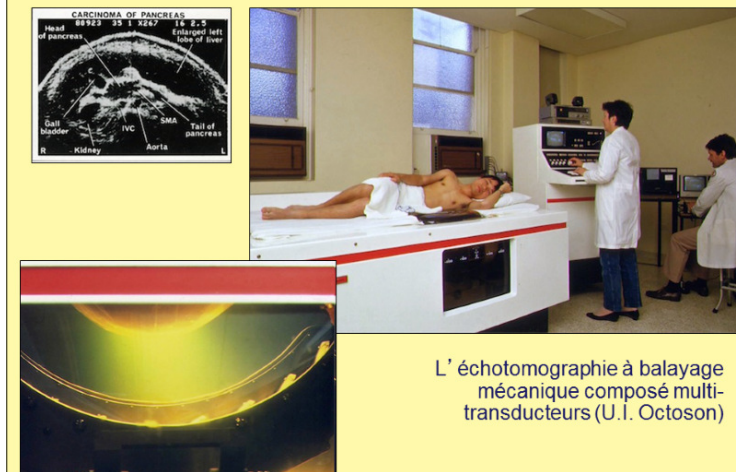
Balayage sectoriel mécanique oscillant

Balayage sectoriel mécanique rotatoire

Sur les appareils « à balayage mécanique », le déplacement du transducteur était opéré par un moteur assurant un mouvement oscillant ou rotatoire

Sont apparues ensuite les sondes mécaniques, comportant un ou plusieurs transducteurs mus, dans un boîtier, par un moteur, avec un mouvement rotatif ou oscillant, construisant ainsi une image constituée de lignes disposées en rayons de cercle, donc divergentes, produisant un image en secteur de cercle, d'où le nom de balayage « sectoriel ».

L' échotomographie



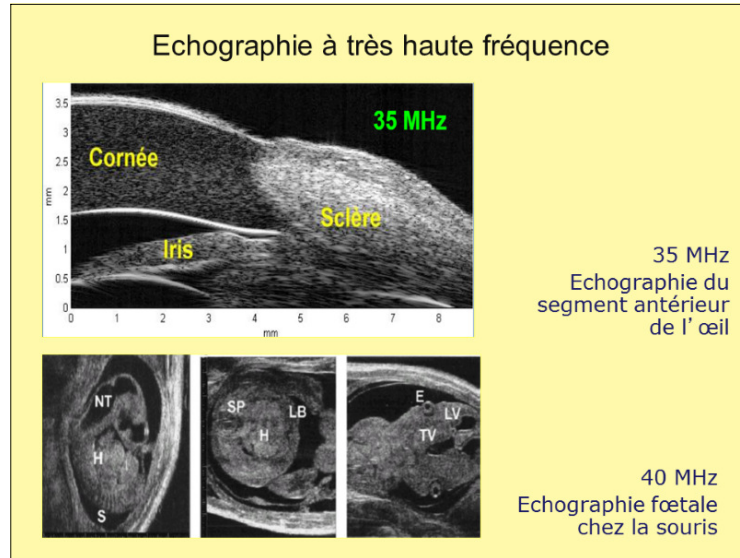
Un développement technologique original a été représenté par l'Octoson, construit par la firme australienne AUSONICS, sous la direction de Geroges Kossoff. Ils 'agissait d'un véritable scanner à ultrasons, avec 8 transducteurs de large diamètre disposés sur un berceau motorisé, et pouvant donc construire, autant d'images sectorielles combinées pour former une image panoramique, dans un plan de coupe pouvant être déplacé en X, Y, et inclinaison. Les traducteurs étaient immergés dans une cuve de 1,2 m3, le patient étant installé au dessus de la cuve fermée par une membrane souple. Le temps de construction de chaque image (quelques secondes) était moindre qu'en balayage manuel, mais encore très, très loin du temps réel.

Le mode de balayage échographique



Echotomographie à balayage mécanique :
échographie cutanée - Système Dermacup ® 20 MHz

Aujourd'hui, les sondes échographiques à balayage mécanique n'existent plus que pour quelques applications spécialisées (comme l'échographie de l'oeil ou de la peau, ou l'échographie endovasculaire, ou encore l'échographie du petit animal de laboratoire), et sont peu à peu remplacées, comme pour toutes les autres applications, par des sondes à balayage électronique.



Ces sondes fournissaient néanmoins des images de très haute qualité, du fait des dimensions et caractéristiques géométriques du transducteur.

Bases Techniques de l'Échographie

4/7

**Michel Dauzat, Antonia Pérez-
Martin, Iris Schuster-Beck,
Gudrun Böge,
Jean-Pierre Laroche**

*(avec de nombreux emprunts aux
autres enseignants du Diplôme Inter-
Universitaire d'Echographie)*

Service d' Exploration & Médecine Vasculaire
CHU de Nîmes
EA 2992 – Université Montpellier 1
Site de Nîmes

Nîmes - Novembre 2014